האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשע"ב 2012-2011 סמסטר א', 15/02/2012
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (33 1/3 נק') יש לפתור את משוואת הגלים המאולצת

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varepsilon \sin(k_0 x)\, e^{-\gamma t}, \quad -\infty < x < \infty, \quad \gamma > 0.$$

תנאיי ההתחלה הם

$$u(x, t=0) = \alpha e^{-x^2/l^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, t=0) = 0.$$

2. (33 1/3 נק') מצא פונקציה הרמונית u(x,y) בתחום $0<y<1$, $0<x<\infty$, כאשר תנאיי השפה הם

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = 1, \quad u(0,y) = y + \sin(2\pi y).$$

3. (33 1/3 נק') יש לפתור את משוואת החום האי-הומוגנית

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Q, \qquad Q = \text{const}$$

על הקטע $0<x<\pi$, כאשר תנאיי השפה הם

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x = 0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(x = \pi, t) = 0$$

ותנאי ההתחלה הוא

$$u(x, t=0) = 1 + \varepsilon \cos(2x).$$

4. (33 1/3 נק') פתרו את משוואת Poisson

$$\nabla^2 u = \frac{A}{r^3}, \qquad A = \text{const}$$

מחוץ לעיגול בעל רדיוס R. תנאיי השפה הם $u(r=R,\theta)=a\cos(2\theta)$ ו $u(r\to\infty,\theta)$ חסום. מרכז העיגול נמצא בראשית קואורדינטות פולריות r,θ.

בהצלחה!